

Corrigé — Exercice 18

1) *Init.* : $0 < u_0 = \frac{1}{2} < 1$. *Héréd.* : si $0 < u_n < 1$ alors $2 - u_n > 0$, $u_{n+1} = \frac{u_n}{2 - u_n} > 0$; et $u_{n+1} < 1 \Leftrightarrow u_n < 2 - u_n \Leftrightarrow u_n < 1$. Donc $0 < u_n < 1$.

2) $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n - u_n(2 - u_n)}{2 - u_n} = \frac{u_n(u_n - 1)}{2 - u_n} < 0$ (car $0 < u_n < 1$) : décroissante. Minorée par 0, donc convergente vers ℓ ; $\ell = \frac{\ell}{2 - \ell} \Rightarrow \ell(1 - \ell) = 0 \Rightarrow \ell \in \{0, 1\}$. Décroissante depuis $\frac{1}{2}$, donc $\ell = 0$.

3a) $1 - u_{n+1} = \frac{2(1 - u_n)}{2 - u_n}$, donc $v_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{1 - u_{n+1}} = \frac{u_n/(2 - u_n)}{2(1 - u_n)/(2 - u_n)} = \frac{u_n}{2(1 - u_n)} = \frac{1}{2}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{2}$, $v_0 = \frac{1/2}{1/2} = 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

3b) $v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$; de $v_n = \frac{u_n}{1 - u_n}$: $u_n = \frac{v_n}{1 + v_n} = \frac{1}{1 + 2^n}$.

4a) $S'_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = 2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2 - v_n$, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = 2$.

4b) $2^n \leq 2^n + 1$ (évident) et $2^n + 1 \leq 2^{n+1} \Leftrightarrow 1 \leq 2^n$ (vrai). En inversant : $\frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^n + 1} \leq \frac{1}{2^n}$, soit $\frac{1}{2}v_n \leq u_n \leq v_n$.

4c) En sommant pour $k = 0$ à n : $\frac{1}{2}S'_n \leq S_n \leq S'_n$.

5a) $S_{n+1} - S_n = u_{n+1} > 0$: (S_n) croissante.

5b) $S_n \leq S'_n < 2$: majorée par 2. Croissante et majorée, donc convergente vers ℓ . De $\frac{1}{2}S'_n \leq S_n \leq S'_n$ et $S'_n \rightarrow 2$: par passage à la limite, $1 \leq \ell \leq 2$.

(S_n) converge vers $\ell \in [1, 2]$.